전산화학 (2016년 1학기) 3차 시험 해답

(총 **5문제, 120점**)

1. **(총 20점, 각 10점)**

(a) $a_n = n^2/2^n$ 이고, 비판정법을 이용하면

$$r = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{(n+1)^2/2^{n+1}}{n^2/2^n}\right| = \lim_{n\to\infty}\frac{1}{2}\left(\frac{n+1}{n}\right)^2 = \frac{1}{2}$$

그러므로 $\sum_{n=1}^{\infty} n^2/2^n$ 는 수렴한다

(b) 비교판정빕을 이용하면

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n}{3^n+n} = \frac{2}{3+1} + \frac{2^2}{3^2+2} + \frac{2^3}{3^3+3} + \cdots < \frac{2}{3} + \frac{2^2}{3^2} + \frac{2^3}{3^3} + \cdots = \frac{\frac{2}{3}}{1-\frac{2}{3}} = 2$$

그러므로 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n}{3^n+n}$ 는 수렴한다.

2. **(총 30 점, 각 10 점)**

(a) $\frac{dy}{dx} + y\cos x = e^{-\sin x}$ 에 대해 적분인자법을 이용하면,

$$\frac{dy}{dx} + y\cos x = e^{-\sin x}$$
$$\frac{dy}{dx}e^{\int\cos x dx} + y\cos x e^{\int\cos x dx} = e^{-\sin x}e^{\int\cos x dx}$$
$$\frac{d}{dx}\left(ye^{\sin x}\right) = 1$$

양 변을 적분하면

$$ye^{\sin x} = x + C \tag{1}$$

그러므로 일반해는

$$y = e^{-\sin x}(x + C)$$

한편, 주어진 조건으로부터

$$y(0) = 2 \Rightarrow C = 2 \tag{2}$$

그러므로 특수해는

$$\boxed{y = e^{-\sin x}(x+2)}$$

(b) $2ydx + xdy = 0$ 을 재정렬하면,

$$\frac{dy}{y} = -\frac{2dx}{x}$$

위 식의 양변을 각 독립변수 x 와 y 로 적분하면

$$\int\frac{dy}{y} = -2\int\frac{dx}{x} \Rightarrow \ln y = -2\ln x + C \Rightarrow y = \frac{A}{x^2}$$

한편, 주어진 조건에서

$$y(2) = 1 \Rightarrow A = 4 \tag{3}$$

그러므로 특수해는

$$\boxed{y = \frac{4}{x^2}}$$

(c) $y = e^{mx}$ 로 놓고 $y'' - 4y' + 8y = 0$ 에 대입하면, 특성식은

$$m^2 - 4m + 8 = 0 \Rightarrow m = 2 \pm \sqrt{4-8} = 2 \pm 2i$$

그러므로 일반해는

$$y(x) = c_1 e^{(2+2i)x} + c_2 e^{(2-2i)x} = e^{2x}(c_1 e^{2ix} + c_2 e^{-2ix}) = e^{2x}(A\cos(2x) + B\sin(2x))$$

$y(0) = 2$ 과 $y(\pi/4) = e^{\pi/2}$ 을 위 식에 각각 대입하면

$$A = 2 \quad \text{그리고} \quad B = 1$$
$$\Rightarrow \boxed{y(x) = e^{2x}(2\cos(2x) + \sin(2x))} \tag{4}$$

3. **(총 30점, 각 10점)**

(a)

$$f(x) = \begin{cases} 0 & (-L \le x < 0) \\ x & (0 \le x < L) \end{cases}$$

Fourier 급수로 나타내기 위하여

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx, \\ &= \frac{1}{L}\int_{0}^{L} x\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx, \\ &= \frac{1}{L}\left[\frac{L}{n\pi}x\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\right]_0^L - \frac{1}{L}\int_0^L \frac{L}{n\pi}\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx \quad \text{부분적분 이용} \\ &= \frac{1}{n\pi}\left[\frac{L}{n\pi}\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\right]_0^L \\ &= \frac{L}{(n\pi)^2}\big(\cos(n\pi) - 1\big) \\ &= \frac{L}{(n\pi)^2}\big((-1)^n - 1\big) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx, \\ &= \frac{1}{L}\int_{0}^{L} x\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx, \\ &= \frac{1}{L}\left[-\frac{L}{n\pi}x\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\right]_0^L + \frac{1}{L}\int_0^L \frac{L}{n\pi}\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx \quad \text{부분적분 이용} \\ &= -\frac{L}{n\pi}\cos(n\pi) + \frac{1}{n\pi}\left[\frac{L}{n\pi}\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\right]_0^L \\ &= -\frac{L}{n\pi}(-1)^n \\ &= \frac{L}{n\pi}(-1)^{n+1}. \end{aligned}$$

한편,

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)dx \\ &= \frac{1}{L}\int_{0}^{L} xdx \\ &= \frac{1}{L}\left[\frac{1}{2}x^2\right]_0^L x \\ &= \frac{L}{2} \end{aligned}$$

그러므로 Fourier 급수는 다음과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \\ &= \frac{L}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{L}{(n\pi)^2}\left((-1)^n - 1\right)\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{L}{n\pi}(-1)^{n+1}\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \end{aligned} \tag{5}$$

(b) (5) 식에 $x = L/2$를 대입하면

$$f(L/2) = \frac{L}{2} = \frac{L}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{L}{(n\pi)^2}\left((-1)^n - 1\right)\cos\left(\frac{n\pi}{2}\right) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{L}{n\pi}(-1)^{n+1}\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)$$

$((-1)^n - 1)\cos(n\pi/2) = 0$ 0이고 $\sin(n\pi/2)$은 n이 짝수일 때는 0이므로

$$\begin{aligned} &= \frac{L}{4} + \frac{L}{\pi} - \frac{L}{3\pi} + \frac{L}{5\pi} - \frac{L}{7\pi} + \cdots \\ \Rightarrow \frac{L}{2} &= \frac{L}{4} + \frac{L}{\pi}\left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots\right) \end{aligned}$$

정리하면

$$1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots = \frac{\pi}{4} \tag{6}$$

(c) (5) 식에 $x = 0$을 대입하면

$$f(0) = 0 = \frac{L}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{L}{(n\pi)^2}\left((-1)^n - 1\right)$$

위 식을 전개하면

$$\begin{aligned} &= \frac{L}{4} + \frac{L}{\pi^2}(-2) + \frac{L}{(3\pi)^2}(-2) + \frac{L}{(5\pi)^2} + \cdots \\ \Rightarrow 0 &= \frac{L}{4} - \frac{2L}{\pi^2}\left(\frac{1}{1^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \cdots\right) \end{aligned}$$

정리하면

$$1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \cdots = \frac{\pi^2}{8}$$

4. **(총 20점, 각 10점)**

(a)

$$\frac{\partial^2 f(x,y)}{\partial x \partial y} + f(x,y) = 0 \tag{7}$$

위 미분방정식의 해가 단일 변수로 이루어진 두 함수의 곱이라고 가정하면,

$$f(x,y) = X(x)Y(y). \tag{8}$$

(8) 식을 (7) 식에 대입하면 다음과 같은 결과를 얻는다.

$$\frac{\partial X(x)}{\partial x}\frac{\partial Y(y)}{\partial y} + X(x)Y(y) = 0$$

함수의 항등식 조건을 이용하기 위해 위 식을 정리하면

$$\frac{1}{X(x)}\frac{\partial X(x)}{\partial x} = -\frac{Y(y)}{\frac{\partial Y(y)}{\partial y}} = c_1 \tag{9}$$

위 식에서 c_1 은 임의의 상수. (9) 식을 정리하면 다음과 같은 두 개의 1차 상미분 방정식을 얻을 수 있다.

$$\frac{dX(x)}{dx} = c_1 X(x) \tag{10a}$$

$$\frac{dY(y)}{dy} = -\frac{Y(y)}{c_1} \tag{10b}$$

(10a) 식을 다시 쓰면,

$$\begin{aligned} \frac{dX(x)}{X(x)} &= c_1 dx \\ \ln X(x) &= c_1 x + c_x \qquad (c_x \text{는 임의의 상수}) \\ X(x) = \exp\left[c_1 x + c_x\right] &= e^{c_x} e^{c_1 x} = A e^{c_1 x} \end{aligned} \tag{11}$$

위 식에서 $A \equiv e^{c_x}$ 이고, c_x 가 임의의 상수이므로 A 도 임의의 상수.

같은 방법으로 (10b) 식을 다시 나타내면,

$$\begin{aligned} \frac{dY(y)}{Y(y)} &= -\frac{dy}{c_1} \\ \ln Y(y) &= -\frac{y}{c_1} + c_y \qquad (c_y \text{는 임의의 상수}) \\ Y(y) = \exp\left[-y/c_1 + c_y\right] &= e^{c_y} e^{-y/c_1} = B e^{-y/c_1} \end{aligned} \tag{12}$$

위 식에서 $B \equiv e^{c_y}$ 이고, c_y 가 임의의 상수이므로 B 도 임의의 상수.

그러므로 (11) 식과 (12) 식으로부터,

$$\boxed{f(x,y) = X(x)Y(y) = A e^{c_1 x} B e^{-y/c_1} = D \exp\left[c_1 x - y/c_1\right]} \tag{13}$$

위 식에서 $D \equiv AB$ 이고, A 와 B 가 임의의 상수이므로 D 도 임의의 상수.

(b) 문제의 주어진 조건과 (13) 식으로부터

$$f(0,0) = 2 = D \Rightarrow D = 2 \tag{14}$$

$$f(1,1) = 2 = 2\exp(c_1 - 1/c_1) \Rightarrow c_1 = \pm 1 \tag{15}$$

그러므로,

$$\boxed{f(x,y) = 2\exp\left[\pm(x-y)\right]} \tag{16}$$

5. **(총 20점)**

(a) **(10점)**

$$\begin{aligned}\frac{d[A]}{dt} &= k_1([A]_0 - [A]) - k_2[A] \quad (k_1,\ k_2,\ \text{그리고d}\ [A]_0\ \text{는 상수}) \\ &= -(k_1+k_2)[A] + k_1[A]_0\end{aligned}$$

그러므로

$$\frac{d[A]}{dt} + (k_1+k_2)[A] = k_1[A]_0.$$

적분인자법을 이용하면 위 식은

$$\frac{d[A]}{dt} + (k_1+k_2)[A] = k_1[A]_0$$

$e^{\int(k_1+k_2)dt}$ 을 적분인자로 이용하면,

$$\frac{d[A]}{dt}e^{\int(k_1+k_2)dt} + (k_1+k_2)[A]e^{\int(k_1+k_2)dt} = k_1[A]_0 e^{\int(k_1+k_2)dt}$$

$$\frac{d}{dt}\Big([A]e^{(k_1+k_2)t}\Big) = k_1[A]_0 e^{(k_1+k_2)t}$$

양 변을 적분하면

$$e^{(k_1+k_2)t}[A] = \frac{k_1[A]_0}{k_1+k_2}e^{(k_1+k_2)t} + C$$

그러므로 일반해는

$$\boxed{[A] = \frac{k_1[A]_0}{k_1+k_2} + Ce^{-(k_1+k_2)t}} \tag{17}$$

(b) **(5점)** $t = 0$ 에서 A 의 농도가 0이므로 이 초기조건을 (17) 식에 대입하면

$$[A](0) = 0 = \frac{k_1[A]_0}{k_1+k_2} + C \Rightarrow C = -\frac{k_1}{k_1+k_2}[A]_0. \tag{18}$$

(18) 식을 (17) 식에 대입하면

$$\boxed{[A] = \frac{k_1[A]_0}{k_1+k_2} - \frac{k_1[A]_0}{k_1+k_2}e^{-(k_1+k_2)t} = \frac{k_1[A]_0}{k_1+k_2}\big(1 - e^{-(k_1+k_2)t}\big)} \tag{19}$$

(c) **(5점)** $t \to \infty$ 일 때, $[A](\infty)$ 는 (19) 식으로부터

$$\boxed{\lim_{t\to\infty}[A] = \lim_{t\to\infty}\frac{k_1[A]_0}{k_1+k_2}\big(1 - e^{-(k_1+k_2)t}\big) = \frac{k_1[A]_0}{k_1+k_2}}$$